Universidad de Sucre
Programa: Ingeniería Agrícola.
Asignatura: Estadística aplicada con Python y R.
Actividad M: app agrícola en la nube.
Nombre: Jose Ignacio Soto Viloria
Codigo 1104417335
Grupo 2
Cultivo: Sorgo Número total de Parcelas: 87
Municipio: Tolú Huella digital: D24A1388.

Tabla de 10 Parcelas

Parcela	Suelo	Riego	Rendimiento (t/ha)
P002	Franco	Si	5,36
P003	Franco	NO	4,07
P020	Arcilloso	NO	2,74
P035	Franco	NO	9,15
P043	Franco	NO	4,11
P057	Arcilloso	NO	3,53
P059	Arenoso	NO	4,30
P060	Franco	NO	4,94
P078	Arenoso	Si	4,09
P084	Arenoso	Si	4,72

Al observar los rendimientos de las 10 parcelas considero que puede haber valores atípicos, especialmente el rendimiento 9,15 t/ha, porque es considerablemente superior a los demás. Tambien se observa un rendimiento bajo de 2,74 t/ha. Considero que la media será mayor que la mediana debido a la influencia del valor mas alto.

1) Datos ordenados de menor a mayor:
2,74; 3,53; 4,07; 4,09; 4,11;
4,30; 4,72; 4,94; 5,36; 9,15.

Powered by CamScanner

- Cálculo de la media aritmética:
  Fórmula: $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$, Reemplazamos $\bar{x} = \frac{47,01\ t/ha}{10} = 4,701\ t/ha$

- Cálculo de la mediana: Como tenemos 10 datos, tomamos el quinto y el sexto rendimiento ordenado.
  $M_e = \frac{x_{(5)} + x_{(6)}}{2} = \frac{4,11 + 4,30}{2} = 4,205\ t/ha$

- Cálculo de la Varianza muestral la media utilizada en todas las operaciones es 4,701 t/ha.

x_i (t/ha)	$x_i - \bar{x}$ (t/ha)	$(x_i - \bar{x})^2$ $((t/ha)^2)$
5,36	0,659	0,434281
4,07	−0,631	0,398161
2,74	−1,961	3,845521
9,15	4,449	19,793601
4,11	−0,591	0,349281
3,53	−1,171	1,371241
4,30	−0,401	0,160801
4,94	0,239	0,057121
4,09	−0,611	0,373321
4,72	0,019	0,000361
Total		26.783690

Fórmula: $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{26,783690}{10-1} = 2,975966\ t/ha^2$

- Desviación estandar: $s = \sqrt{2,975966\ (t/ha)^2} = 1,7251\ t/ha$.

- Coeficiente de variación:
  $CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\% = \frac{1,7251}{4,701} \times 100\% = 36,70\%$

Powered by CamScanner

- Calculo de cuartiles. Usamos el metodo indicado por el Profesor
  - Primer cuartil: $Q_1 = 4{,}07 + 0{,}25(4{,}09 - 4{,}07) = 4{,}075$ t/ha
  - Tercer cuartil: $Q_3 = 4{,}72 + 0{,}75(4{,}94 - 4{,}72) = 4{,}885$ t/ha

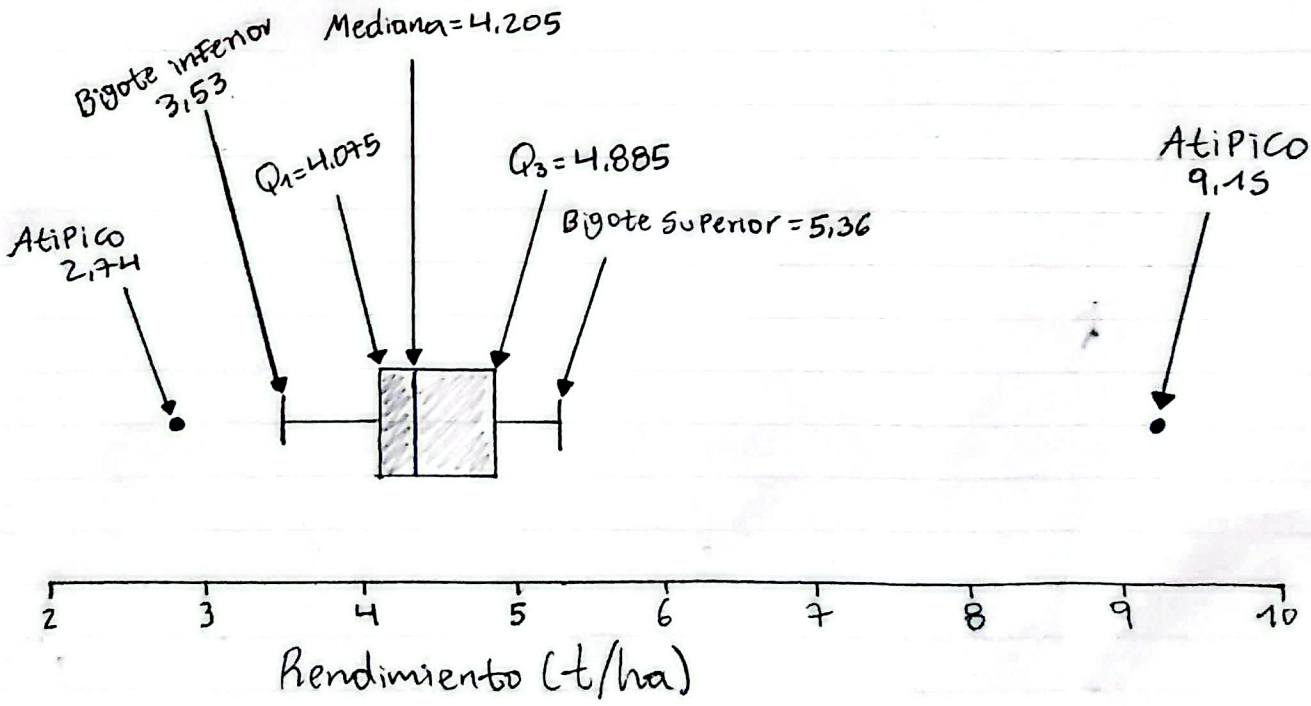
- Rango intercuartilico y vallas de Tukey.
  $RIC = Q_3 - Q_1 = 4{,}885 - 4{,}075 = 0{,}810$ t/ha.
  - Limite inferior: $LI = 4{,}075 - 1{,}5(0{,}810) = 2{,}860$ t/ha.
  - Limite superior: $LS = 4{,}885 + 1{,}5(0{,}810) = 6{,}100$ t/ha.

  Se identificaron dos Parcelas fuera de las vallas de Tukey: P020, con 2,74 t/ha, y P035, con 9,15 t/ha.

- Media segun el riego:
  - Parcelas con riego: si $\quad \bar{x}_{si} = \frac{5{,}36 + 4{,}09 + 4{,}72}{3} = 4{,}7233$ t/ha.
  - Parcelas con riego: NO $\quad \bar{x}_{NO} = \frac{4{,}07 + 2{,}74 + 9{,}15 + 4{,}11 + 3{,}53 + 4{,}30 + 4{,}94}{7}$
    $= 4{,}6914$ t/ha.

- Diagrama de caja del rendimiento (t/ha)

  Datos: 10 Parcelas de sorgo.



Powered by CamScanner

- Interpretación.

Los rendimientos de las parcelas de sorgo presentan una variabilidad considerable, con un coeficiente de variación de 36,70 %. Se identificaron dos valores atípicos mediante las vallas de Tukey. Estas diferencias podrían relacionarse con condiciones de suelo, manejo del cultivo, plagas o errores de medición, por lo que deben investigarse. El rendimiento promedio de las parcelas con riego fue ligeramente superior al de las parcelas sin riego.

Powered by CamScanner